

Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти

Підгайко Сергій Володимирович

Криворізький державний педагогічний університет
Фізико-математичний факультет
Кафедра інформатики та прикладної математики

Кваліфікаційна робота бакалавра, 2026 р.
Науковий керівник: проф., д.пед.н. С. О. Семеріков

- **Реформа ПТО України** – Закон № 4574-IX (2025), потреби воєнного часу, повоєнне відновлення, EU4Skills/EQAVET.
- **Особливий випадок:** переміщені заклади П(ПТ)О Луганщини – евакуйована МТБ, роззосереджений контингент, ВПО серед здобувачів.
- **Прогалина:** жодна з 5 національних систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не забезпечує обласного моніторингу П(ПТ)О з повним покриттям 24 форм Specificatsiya v2.0.
- Глобальна академічна література містить структуру для теоретичного обґрунтування, але досі не картувалася в український контекст реформи.

Розділ 1 (бібліометрика).

- RQ1.1. Структура глобальної літератури з моніторингу ПТО (1997–2025)?
- RQ1.2. Узгодженість VOSViewer $\leftrightarrow$ Python-Louvain $\leftrightarrow$ multi-LLM інтерпретацій?
- RQ1.3. Картування виявлених кластерів у систему національної звітності?

Розділ 2 (система).

- RQ2.1. Як декомпонувати 24 форми у ідемпотентну реляційну модель?
- RQ2.2. Декларативна модель доступу адекватна територіальній ієрархії?
- RQ2.3. Гарантії невідмовності SHA-256 хеш-ланцюга аудиту?
- RQ2.4. Рівень зрілості (TRL) і шлях пілотного впровадження?

Розділ 1: вибірка та методика

- **1 998 публікацій** Web of Science Core Collection, 1997–2025
- PRISMA 2020 flow + checklist
- VOSViewer text mining: 28 ключових слів, поріг ≥ 100 , тезаурус
- Python-конвеєр: 9 скриптів (NetworkX, scikit-learn, Louvain)
- Multi-LLM ансамбль: **11 моделей з 7 родин**



Розподіл публікацій 1997–2025

4 тематичні кластери VOSViewer

К1: Системи та політика ПТО

(11 термінів)

vet, training, country, germany, company, higher education. . .

К2: Результати навчання (8 термінів)

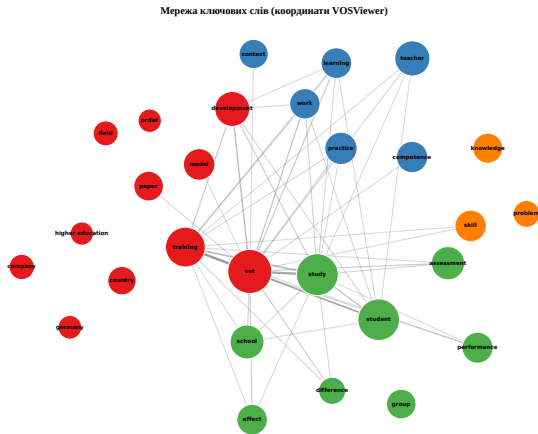
study, student, assessment, performance, effect. . .

К3: Педагогічна практика (6 термінів)

teacher, competence, practice, learning, context. . .

К4: Когнітивні результати (3 терміни)

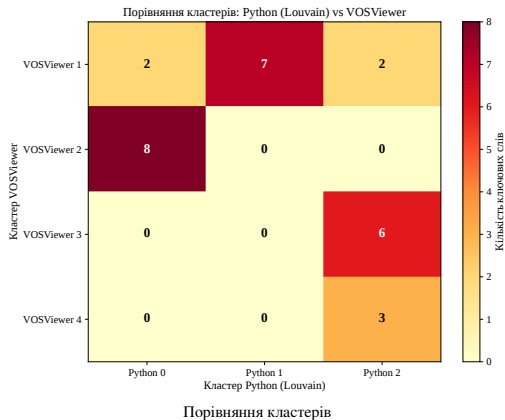
skill, knowledge, problem



Відтворюваність: Python $\leftrightarrow$ VOSViewer

Метрика	Pearson r
Частоти входжень	0,923
Total Link Strength	0,919
Середній рік публікації	0,74
Середня цитованість	0,74
Норм. цитованість	0,79
ARI кластеризації	0,47
NMI кластеризації	0,61

Висновок: високе відтворення кількісних метрик; Лувена-артефакт degree-attraction обмежує точність кластеризації.



Multi-LLM ансамбль: 11 моделей з 7 родин

Anthropic: Claude Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.7

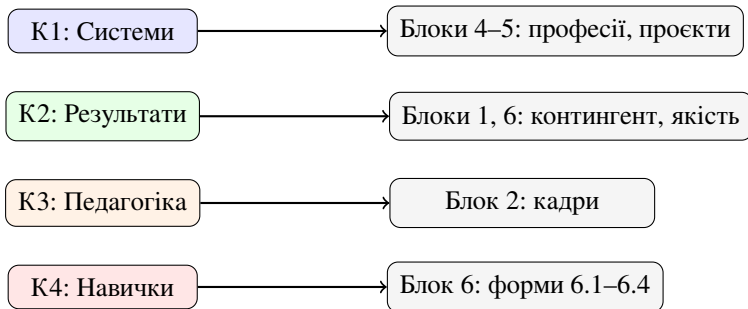
Open-weight (Ollama cloud): DeepSeek v4 Pro/Flash, Qwen 3.5/coder-next, Gemma 4, GLM 5.1, MiniMax m2.7, Kimi k2.6

Метрики згоди:

- Krippendorff $\alpha = \mathbf{0,531}$ (методологія)
- Modal-method agreement: K2 100%, K1 91%, K4 64%, K3 55%
- Cosine similarity до експерта: Sonnet **0,87**, Opus 0,79, GLM 5.1 0,77, Haiku 0,69

Знахідка: термінологічний дрейф ПТО / ПОН / ВПО як побічний ефект Закону № 4574-IX. Cross-vendor варіативність > intra-vendor – обґрунтовує ансамблевий підхід.

Імплікації: картування у Specifikatsiya v2.0



Блок 7 (інформаційна відкритість) – власний результат: концептуально не представлений жодним кластером, що підтверджує доцільність окремого блоку.

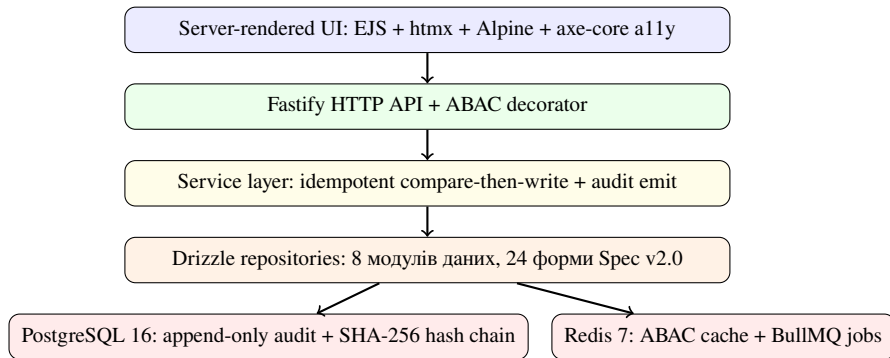
Виклики моніторингу:

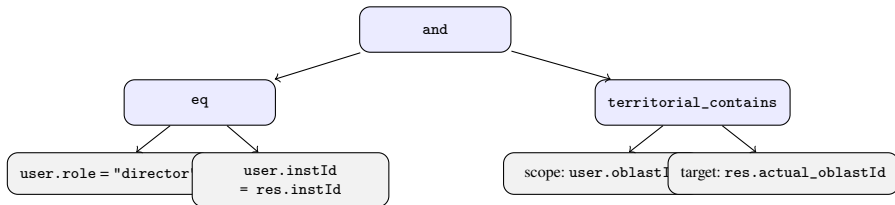
- Розрив юридичної (окупована територія) та фактичної адреси
- Роззосереджений контингент (ВПО, ветерани, родини ветеранів)
- Евакуйована МТБ, обмежений доступ до архівів

5 дизайн-вимог (виведено в Розділі 1, реалізовано в Розділі 2):

- 1 Окремі поля `registered_oblast_id` та `actual_oblast_id`
- 2 Дискретний статус `evacuation_status` (not/partial/yes)
- 3 Категорії здобувача (ВПО, ветеран, родина, переміщений)
- 4 АВАС за *фактичним* розміщенням (`territorial_contains`)
- 5 Публічна карта релокації `/institutions/relocation-map`

Розділ 2: архітектура системи





Семантика: deny-overrides default-deny | Redis cache + pub/sub | $p_{95} < 5 \text{ ms}$

Кожен запис: {actor, action, resource, before, after, prev_hash, hash}

Хеш: $h_n = \text{SHA-256}(h_{n-1} \parallel \text{canonical_json}(\text{запис}_n))$

- Append-only тригер блокує UPDATE/DELETE
- `audit.verify()` перевіряє цілісність ланцюга на 10 000 синтетичних upsert
- Канонічна JSON-проекція стабільна між PostgreSQL JSONB round-trip
- Криптографічний доказ для зовнішнього перевіряючого

Імплікації: вищий рівень доказовості, ніж у всіх 5 національних системах; відповідає Закону «Про освіту» (моніторинг якості) та Закону про академічну доброчесність.

- **Аудит-ланцюг:** 10 000 `upsert + verify()` → 100% цілісність
- **АВАС:** матриця `role × action × resource` (~160 тестів) + e2e no-bypass
- **Excel round-trip:** 8 шаблонів, fidelity 100% для валідних рядків
- **Латентність:** цільовий $p_{95} < 500$ мс (50 закладів × 1 000 здобувачів)
- **WCAG 2.1 AA:** axe-core на 9 маршрутах, 0 критичних порушень
- **Експертне оцінювання** $n \geq 3$: SUS + 8 domain-питань + 4 open-feedback + 1–2 half-day сесії
- **Walkthrough:** 5 сценаріїв, включно з кейсом переміщеного закладу

Дорожня карта впровадження

- **6 місяців** (*воєнний час*): розгортання у НМЦ ПТО Луганщини; імпорту із Аналітичного збірника 2025; завершення експертного оцінювання
- **12 місяців** (*повоєнне відновлення*): пілот у 3–5 областях; інтеграція з ЄДЕБО (ETL); КЕП-підпис; розширення PPP за моделями ЄС
- **24 місяці** (*гармонізація з ЄС*): сумісність з 10 індикаторами EQAVET; ML-передбачення відрахування з explainability; поширення на всі 25 областей; передача МОН

Адресні рекомендації: МОН (стандарт переміщених, EQAVET); обласні департаменти (on-prem, risk-based); керівники (юр./факт. адреса, Excel-bulk); інспектори (АВАС спеціалізація, обмін досвідом).

Розділ 1 (RQ1.1–1.3):

- 4 стійкі семантичні кластери глобальної літератури; темпоральний зсув до ролі бізнесу та контекстуального навчання
- Python-конвеєр відтворює VOSViewer-метрики ($r > 0,9$); multi-LLM $\alpha = 0,531$; ансамблевий підхід обґрунтовано
- Кластери прямо маються на 7 блоків Specifikatsiya v2.0

Розділ 2 (RQ2.1–2.4):

- 24 форми реалізовано у 8 модулях з ідемпотентним прийомом і крос-формовими warnings
- ABAC JSON-AST коректний для територіальної ієрархії (no-bypass інваріанти)
- SHA-256 хеш-ланцюг забезпечує криптографічну невідмовність аудиту
- TRL 5–6, готовність до пілоту з трирічною дорожньою картою

Дякую за увагу!

Готовий відповісти на запитання

Підгайко С. В. | КДПУ, 2026

Запасний: traceability матриця

Нормативне джерело	Форма	Вимога	Модуль
Закон № 4574-IX (контингент)	1.1–1.5	Контингент здобувачів	students
Закон № 4574-IX (кадри)	2.1–2.8	Педагогічні працівники	staff
Закон № 4574-IX (динаміка)	3.1–3.3	Зарахування / випуск / пра- цевл.	enrollment_dynamics
Закон № 4574-IX (професії)	4.1–4.2	Класифікатор + контингент	professions
Закон «Про освіту» (якість)	6.1–6.4	ДКР, НМТ, олімпіади	quality
Закон «Про освіту» (відкритість)	7.1	20 критеріїв веб-сайту	transparency
Закон № 4742-IX (добросесність)	—	Audit SHA-256	audit

Запасний: порівняння з національними системами

Параметр	ІСУО	ЄДЕБО	ДІСО	УЦОЯО	АІКОМ	Ця робота
24 форми Спец v2.0	ні	ні	ні	ні	частк.	так
Карта релокації	ні	ні	ні	ні	ні	так
АВАС ролі	ні	ролі	—	ролі	—	декл.
Хеш-ланцюг audit	?	сист.	?	сист.	?	SHA-256
WCAG 2.1 AA	ні	частк.	—	частк.	ні	2.1 AA
Підтримка переміщ.	ні	неявн.	ні	ні	ні	так